

La réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. À quoi sert la réciproque du théorème de Pythagore ?

- A. À démontrer qu'un triangle est rectangle à partir de ses trois côtés
- B. À calculer un angle
- C. À calculer une aire
- D. À démontrer qu'un triangle n'est jamais rectangle

2. Que doit-on vérifier pour utiliser la réciproque de Pythagore ?

- A. Si le carré du plus grand côté égale la somme des carrés des deux autres
- B. Si tous les côtés sont égaux
- C. Si un angle mesure exactement 45°
- D. Si le périmètre est un nombre entier

3. Un triangle a pour côtés 3, 4 et 5. Est-il rectangle ?

- A. Oui, car $5^2 = 3^2 + 4^2$ ($25 = 9+16$)
- B. Non
- C. On ne peut pas savoir
- D. Seulement si on mesure un angle

4. À quoi sert la contraposée du théorème de Pythagore ?

- A. À démontrer qu'un triangle n'est PAS rectangle
- B. À démontrer qu'un triangle est toujours rectangle
- C. À calculer une vitesse
- D. À calculer un volume

5. Un triangle a pour côtés 4, 5 et 7. Est-il rectangle ?

- A. Non, car $7^2 \neq 4^2 + 5^2$ ($49 \neq 41$)
- B. Oui, il est rectangle
- C. On ne peut pas savoir sans mesurer
- D. Cela dépend de l'unité utilisée

6. Quel côté choisit-on pour appliquer la réciproque ou la contraposée ?

- A. Le plus grand côté
- B. Le plus petit côté
- C. N'importe quel côté au hasard
- D. Il faut choisir les trois côtés en même temps

7. Si le carré du plus grand côté est différent de la somme des carrés des deux autres, que peut-on conclure ?

- A. Le triangle n'est pas rectangle
- B. Le triangle est rectangle
- C. On ne peut rien conclure
- D. Le triangle est équilatéral

8. La réciproque de Pythagore nécessite-t-elle de mesurer un angle avec un rapporteur ?

- A. Non, elle se base uniquement sur le calcul des longueurs
- B. Oui, c'est indispensable
- C. Uniquement pour les grands triangles
- D. Cela dépend du triangle

9. Où se situe l'angle droit si un triangle vérifie la réciproque de Pythagore ?

La réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore

- A. Il est opposé au plus grand côté
- B. Il est opposé au plus petit côté
- C. Il n'y a pas d'angle droit
- D. Il est toujours au centre du triangle

10. Quelle est la méthode générale pour appliquer réciproque ou contraposée ?

- A. Comparer le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres côtés
- B. Mesurer les trois angles avec un rapporteur
- C. Calculer le périmètre du triangle
- D. Tracer le triangle à l'échelle

— Fin des exercices —

La réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore

Corrigé

1. Réponse : À démontrer qu'un triangle est rectangle à partir de ses trois côtés

La réciproque permet de prouver qu'un triangle est rectangle sans mesurer d'angle.

2. Réponse : Si le carré du plus grand côté égale la somme des carrés des deux autres

On compare le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

3. Réponse : Oui, car $5^2 = 3^2 + 4^2$ ($25 = 9+16$)

$5^2 = 25$ et $3^2+4^2 = 25$: l'égalité est vérifiée, le triangle est rectangle.

4. Réponse : À démontrer qu'un triangle n'est PAS rectangle

La contraposée permet de conclure qu'un triangle n'est pas rectangle si l'égalité n'est pas vérifiée.

5. Réponse : Non, car $7^2 \neq 4^2 + 5^2$ ($49 \neq 41$)

$7^2 = 49$ et $4^2+5^2 = 41$: les résultats sont différents, le triangle n'est pas rectangle.

6. Réponse : Le plus grand côté

On compare toujours le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

7. Réponse : Le triangle n'est pas rectangle

C'est précisément l'application de la contraposée : une inégalité prouve que le triangle n'est pas rectangle.

8. Réponse : Non, elle se base uniquement sur le calcul des longueurs

La réciproque permet justement de conclure sans mesurer d'angle, uniquement par le calcul.

9. Réponse : Il est opposé au plus grand côté

L'angle droit est situé face au plus grand côté (l'hypoténuse).

10. Réponse : Comparer le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres côtés

La comparaison des carrés des côtés est la méthode clé pour ces deux propriétés.